

МОДУЛЬ 1

1. Произведите базовую настройку устройств:

Зададим имена устройствам полным доменным именем:

На ISP:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo; exec bash
```

На HQ-RTR:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo; exec bash
```

На BR-RTR:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo; exec bash
```

На HQ-SRV:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo; exec bash
```

На HQ-CLI:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo; exec bash
```

На BR-SRV:

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo; exec bash
```

Редактируем репозиторий через редактор nano

```
root@debian:~# nano /etc/apt/sources.list
```

Ставим комментарий на первой строчке символом #

```
GNU nano 8.4 /etc/apt/sources.list
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 13.1.0 _Trixie_ - Official amd64 DVD Binary-1 with>
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-free-fi>
deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-fre>
# trixie-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates>
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware

[ Записано 12 строк ]
^G Справка    ^O Записать   ^F Поиск     ^K Вырезать  ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход      ^R ЧитФайл   ^\ Замена    ^U Вставить  ^J Выводить   ^/ К строке
```

2. Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:

Так же вместе со 2 заданием сразу настроим и 4 задание с Vlan:
Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

На ISP:

Проведем базовую настройку сети через конфигурационный файл /etc/network/interfaces.

```
root@isp:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet dhcp

auto ens4
iface ens4 inet static
address 172.16.1.1/28

auto ens5
iface ens5 inet static
address 172.16.2.1/28

post-up nft -f /etc/nftables.conf
```

Выходим с файла: Ctrl+X, y, Enter.

Редактируем sysctl.conf

```
root@isp:~# nano /etc/sysctl.d/sysctl.conf
```

```
GNU nano 8.4
net.ipv4.ip_forward=1
```

Применяем правила sysctl

```
root@isp:~# sysctl --system
```

```
root@isp:~# nano /etc/nftables.conf
```

Приводим файл к такому виду (делаем маскардинг)

```
GNU nano 8.4 /etc/nftables.conf
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept
        meta l4proto { gre, ipip, ospf } counter return
        masquerade
    }
}

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
    }
    chain output {

```

[Прочитано 23 строки]

^G Справка	^O Записать	^F Поиск	^K Вырезать	^T Выполнить	^C Позиция
^X Выход	^R ЧитФайл	^_ Замена	^U Вставить	^J Выводить	^/ К строке

```
root@isp:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@isp:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP          10.0.137.47/24 fe80::2010:9592:f3ce:bf07/64
ens4              UP          172.16.1.1/28
ens5              UP          172.16.2.1/28
```

В случае, если какие-то IP-адреса пропадают — перезагружаем службы NetworkManager и networking по очереди:

```
root@isp:~# systemctl restart NetworkManager
```

```
root@isp:~# systemctl restart networking
```

А лучшее решение полностью **reboot**, чтобы перезагрузить устройство

На HQ-RTR:

Так же настроим сразу Vlan из 4 задания!

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/netw
# This file describes the network interf
# and how to activate them. For more inf

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 172.16.1.2/28
gateway 172.16.1.1

post-up nft -f /etc/nftables.conf
```

Редактируем sysctl.conf

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/sysctl.d/sysctl.conf
```

```
GNU nano 8.4  
net.ipv4.ip_forward=1
```

Применяем правила sysctl

```
root@hq-rtr:~# sysctl --system
```

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/nftables.conf
```

Приводим файл к такому виду (делаем маскарадинг)

```
GNU nano 8.4 /etc/nftables.conf  
#!/usr/sbin/nft -f  
  
flush ruleset  
  
table ip nat {  
    chain postrouting {  
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept  
        meta l4proto { gre, ipip, ospf } counter return  
        masquerade  
    }  
}  
  
table inet filter {  
    chain input {  
        type filter hook input priority filter;  
    }  
    chain forward {  
        type filter hook forward priority filter;  
    }  
    chain output {  
        type filter hook output priority filter;  
    }  
}  
[ Прочитано 23 строки ]  
^G Справка    ^O Записать   ^F Поиск      ^K Вырезать   ^T Выполнить  ^C Позиция  
^X Выход       ^R ЧитФайл   ^\ Замена     ^U Вставить   ^J Выровнять   ^/ К строке
```

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart networking
```

Так же когда появился доступ в интернет на HQ-RTR скачиваем пакет `vlan`:

```
root@hq-rtr:~# apt install vlan
```

- Если не скачивается, выдает Игн:... Проверяем конфиг `/etc/resolv.conf`

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/resolv.conf
```

Он должен иметь вид:

```
GNU nano 8.4 /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 8.8.8.8
```

Далее опять редактируем `/etc/network/interfaces`

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```

И приводим конфиг к такому виду:

```
GNU nano 8.4 /etc/ne
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 172.16.1.2/28
gateway 172.16.1.1

auto ens4.100
iface ens4.100 inet static
address 192.168.100.1/27
vlan_raw_device ens4

auto ens5.200
iface ens5.200 inet static
address 192.168.100.33/28
vlan_raw_device ens5

auto ens6.999
iface ens6.999 inet static
address 192.168.100.49/29
vlan_raw_device ens6

post-up nft -f /etc/nftables.conf
```

Далее выполняем перезагрузку службы

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса


```
root@hq-rtr:~# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP           172.16.1.2/28
ens4              UP
ens5              UP           fe80::5290:e1ff:fe00:6702/64
ens6              DOWN
ens4.100@ens4     UP           192.168.100.1/27 fe80::5290:e1ff:fe00:6701/64
ens5.200@ens5     UP           192.168.100.33/28 fe80::5290:e1ff:fe00:6702/64
ens6.999@ens6     LOWERLAYERDOWN 192.168.100.49/29
```

Попробуем пингануть с ISP HQ-RTR

```
root@isp:~# ping 172.16.1.2
PING 172.16.1.2 (172.16.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.829 ms
64 bytes from 172.16.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.303 ms
^C
--- 172.16.1.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.303/0.566/0.829/0.263 ms
```

А также в обратную сторону

```
root@hq-rtr:~# ping 172.16.1.1
PING 172.16.1.1 (172.16.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.487 ms
64 bytes from 172.16.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.374 ms
^C
--- 172.16.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1023ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.374/0.430/0.487/0.056 ms
```

Проверим также и Интернет

```
root@hq-rtr:~# ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.55.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=1 ttl=126 time=77.1 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=2 ttl=126 time=67.6 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 67.551/72.346/77.142/4.795 ms
```

На BR-RTR:

```
root@br-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/ne
# This file describes the network inte
# and how to activate them. For more i

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 172.16.2.2/28
gateway 172.16.2.1

auto ens4
iface ens4 inet static
address 192.168.200.1/28

post-up nft -f /etc/nftables.conf
```

Редактируем sysctl.conf

```
root@br-rtr:~# nano /etc/sysctl.d/sysctl.conf
```

```
GNU nano 8.4
net.ipv4.ip_forward=1
```

Применяем правила sysctl

```
root@br-rtr:~# sysctl --system
```

```
root@br-rtr:~# nano /etc/nftables.conf
```

Приводим файл к такому виду (делаем маскарадинг)

```
GNU nano 8.4 /etc/nftables.conf
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept
        meta l4proto { gre, ipip, ospf } counter return
        masquerade
    }
}

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
    }
    chain output {

```

[Прочитано 23 строки]

^G Справка	^O Записать	^F Поиск	^K Вырезать	^T Выполнить	^C Позиция
^X Выход	^R ЧитФайл	^_ Замена	^U Вставить	^J Выводить	^_ К строке

Перезагружаем службу сети

```
root@br-rtr:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@br-rtr:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP          172.16.2.2/28
ens4              UP          192.168.200.1/28
```

На HQ-SRV:

```
root@hq-srv:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary interface
auto ens3.100
iface ens3.100 inet static
address 192.168.100.2/27
gateway 192.168.100.1
```

Перезагружаем службу сети

```
root@hq-srv:~# systemctl restart networking
```

Если вылезает ошибка, то перезагрузить устройство reboot

Проверяем IP-адреса

```
root@hq-srv:~# ip -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP          fe80::5226:2eff:fe00:6800/64
ens3.100@ens3     UP          192.168.100.2/27 fe80::5226:2eff:fe00:6800/64
```

На HQ-CLI

(временно, до 9 задания, позже он IP будет получать по DHCP):

```
root@hq-cli:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/
# This file describes the network interfaces
# and how to activate them. For more
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3.200
iface ens3.200 inet static
address 192.168.100.34/28
gateway 192.168.100.33
```

Перезагружаем службу сети

```
root@hq-cli:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@hq-cli:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP        fe80::52aa:ddff:fe00:6900/64
ens3.200@ens3     UP        192.168.100.34/28 fe80::52aa:ddff:fe00:6900/64
```

На BR-SRV:

```
root@br-srv:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/netwo
# This file describes the network interface
# and how to activate them. For more info

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.200.2/28
gateway 192.168.200.1
```

Перезагружаем службу сети

```
root@br-srv:~# systemctl restart networking
```

Проверяем IP-адреса

```
root@br-srv:~# ip -br a
lo          UNKNOWN    127.0.0.1/8  ::1/128
ens3        UP           192.168.200.2/28 fe80::5210:2aff:fe00:6b00/64
```

Рекомендую повторно проверить везде IP-адреса. Если что-то отвалилось:

```
systemctl restart networking
```

3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

Создаем пользователей sshuser на HQ-SRV и BR-SRV

```
root@hq-srv:~# useradd -m -s /bin/bash sshuser -u 2026 -U  
root@br-srv:~# useradd -m -s /bin/bash sshuser -u 2026 -U
```

Даем привилегии sudo

```
root@hq-srv:~# usermod -aG sudo sshuser
```

```
root@br-srv:~# usermod -aG sudo sshuser
```

Ставим пароль P@\$word на пользователя sshuser

```
root@hq-srv:~# passwd sshuser  
Новый пароль:  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: пароль успешно обновлён
```

```
root@br-srv:~# passwd sshuser  
Новый пароль:  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: пароль успешно обновлён
```

Заходим в visudo

```
root@hq-srv:~# visudo
```

```
root@br-srv:~# visudo
```

И на HQ-SRV и на BR-SRV **ОБЯЗАТЕЛЬНО** в конце файла visudo добавляем строку

```
sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
```

После слова sshuser нажимаем TAB, пишем ALL=(ALL:ALL), затем жмем пробел и пишем NOPASSWD:ALL

```
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.tmp *
# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:
@includedir /etc/sudoers.d
^G Справка  ^O Записать  ^F Поиск    ^K Вырезать  ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход    ^R ЧитФайл  ^\ Замена   ^U Вставить  ^J Выводить   ^_ К строке
```

Проверяем наших пользователей sshuser

```
root@hq-srv:~# su - sshuser
```

Обратим внимание, что при логине пароль не требуется

```
sshuser@hq-srv:~$
```

Повышаем права через sudo -i, видим что также все работает без пароля

```
sshuser@hq-srv:~$ sudo -i
sudo: не удаётся определить
служба
root@hq-srv:~#
```

Создаем пользователей net_admin на HQ-RTR и BR-RTR

```
root@hq-rtr:~# useradd -m -s /bin/bash net_admin -U
```



```
root@br-rtr:~# useradd -m -s /bin/bash net_admin -U
```

Даем привилегии sudo

```
root@hq-rtr:~# usermod -aG sudo net_admin
```

```
root@br-rtr:~# usermod -aG sudo net_admin
```

Ставим пароль P@ssw0rd на пользователя net_admin

```
root@hq-rtr:~# usermod -aG sudo net_admin
root@hq-rtr:~# passwd net_admin
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
```

Заходим в visudo

```
root@hq-rtr:~# visudo
```

```
root@br-rtr:~# visudo
```

И на HQ-RTR и на BR-RTR **ОБЯЗАТЕЛЬНО** в конце файла visudo добавляем строчку

```
net_admin    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
```

```
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.tmp *

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

net_admin    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d
█

^G Справка  ^O Записать  ^F Поиск    ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход    ^R ЧитФайл  ^\ Замена   ^U Вставить ^J Выровнять ^_ К строке
```

Также все работает без пароля

```
root@hq-rtr:~# su - net_admin
net_admin@hq-rtr:~$ sudo -i
sudo: не удаётся определить адрес
служба
root@hq-rtr:~# █
```

5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

Устанавливаем SSH-сервер на HQ-SRV и BR-SRV

```
root@hq-srv:~# apt install openssh-server
```

```
root@br-srv:~# apt install openssh-server
```

Редактируем конфигурацию

```
root@hq-srv:~# nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/b

# The strategy used for options in the default sshd_config sh
# OpenSSH is to specify options with their default value whe
# possible, but leave them commented. Uncommented options ov
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key

^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск       ^K Вырезать    ^T Выполн
^X Выход        ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Вставить    ^J Вывов
```

Раскомментируем строчку Port 22, и изменим порт на 2026

```
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2026
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/ssh_banner
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

[ Записано 127 строк ]
^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск        ^K Вырезать     ^T Выполнить    ^С Позиция
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^\ Замена       ^U Вставить     ^J Выводить     ^/ К строке
```

Разрешим вход только пользователем sshuser

Ограничиваем на две попытки входа

Зададим также баннер

Выходим с файла

Создадим баннер по пути /etc/ssh_banner

```
root@hq-srv:~# nano /etc/ssh_banner
```

В баннере звездочками делаем рамку, и вписываем туда «Authorized access only»

```
GNU nano 8.4 /etc/ssh_banner
*****
*                                     *
*   Authorized access only           *
*                                     *
*****
```

Тоже самое делаем и на BR-SRV. Перезагружаем SSH

```
root@hq-srv:~# systemctl restart ssh
```

```
root@br-srv:~# systemctl restart ssh
```

Попробуем подключиться по SSH с HQ-CLI на HQ-SRV

```
root@hq-cli:~# ssh sshuser@192.168.100.2 -p 2026
```

Пишем «yes»

```
The authenticity of host '[192.168.100.2]:2026 ([192.168.100.2]:2026)' can't be
established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:KCT979klATF5ahuobvpe2FdBZzdd1C0N6EQmyEj93oQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Баннер отображается корректно. Вводим пароль

```
*****
*                                     *
*   Authorized access only          *
*                                     *
*****
sshuser@192.168.100.2's password: 
```

Как видим, все работает

```
sshuser@192.168.100.2's password:
Linux hq-srv.au-team.irpo 6.12.43+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12
.43-1 (2025-08-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
sshuser@hq-srv:~$
```

Пишем Exit для отключения от сервера

```
sshuser@hq-srv:~$ exit  
выход  
Connection to 192.168.100.2 closed.  
root@hq-cli:~#
```

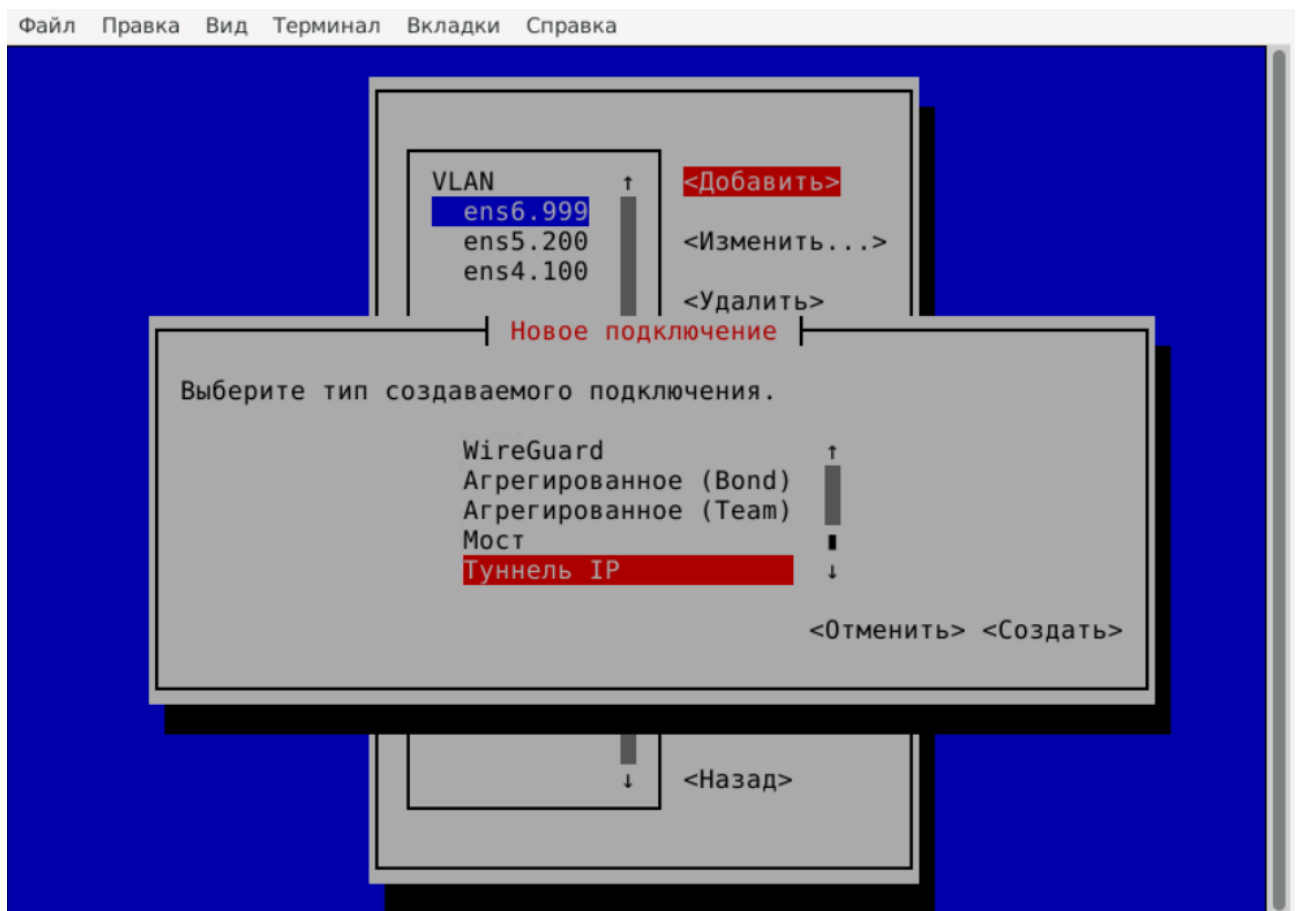
6. Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать ip туннель:

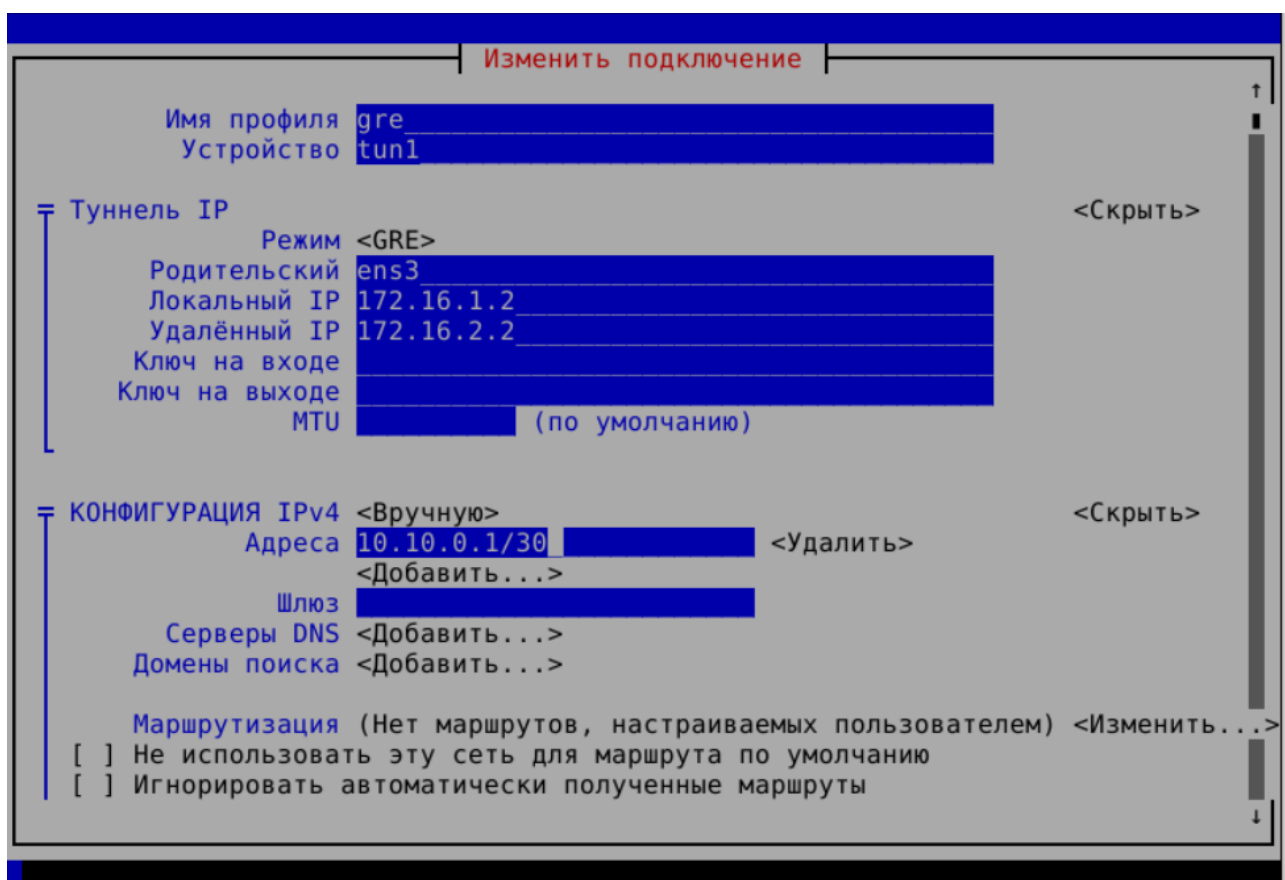
Так же вместе с 6 заданием объединено 7 задание.

На HQ-RTR:

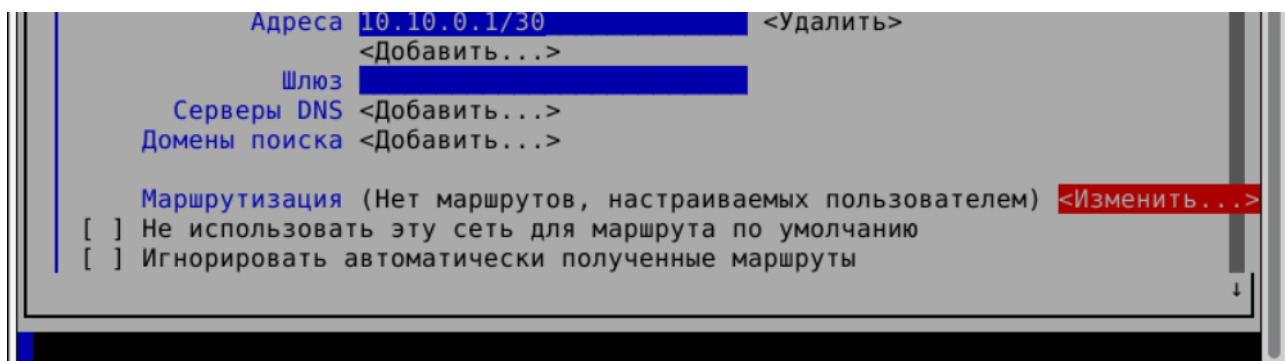
Заходим в nmtui

```
root@hq-rtr:~# nmtui
```

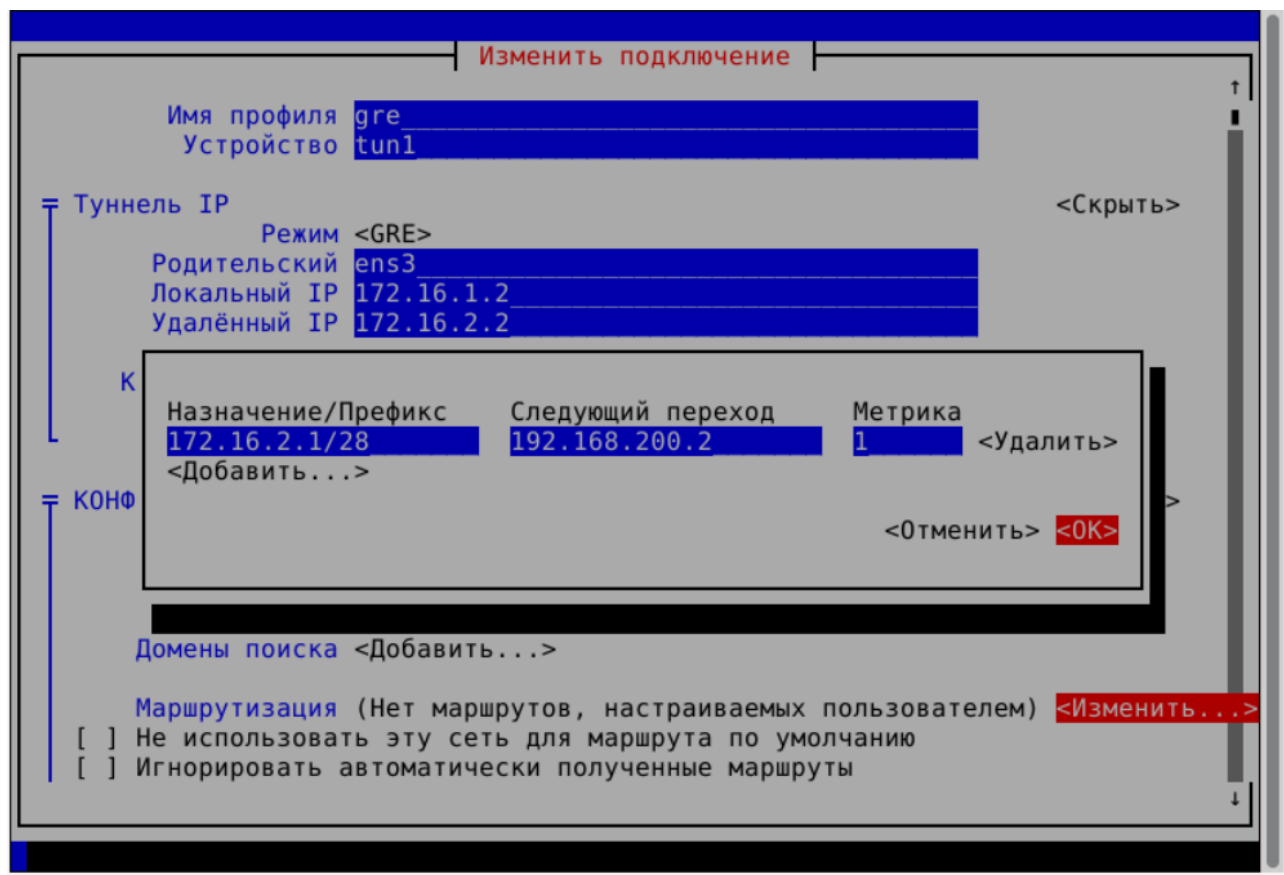




Так же заходим в изменение маршрутизации



И добавляем маршрут к ens3 BR-SRV



Выходим

Заходим в файл /etc/network/interfaces

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```

В самом конце файла добавляем строчку для поднятия интерфейса GRE

```
post-up ip link set gre0 up
```

Перезапускаем службу сети

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart networking
```

Проверяем, что gre0 перешел в статус UNKNOWN и tun1 приобрел IP-адрес

```
gre0@NONE UNKNOWN fe80::c0a8:6431/64 fe80::c0a8:6421/64 fe80::c0a8:6481/64 fe80::a0a:1/64 fe80::ac10:102/64 fe80::7f00:1/64
gretap0@NONE DOWN
erspan0@NONE DOWN
tun1@ens3 UNKNOWN 10.10.0.1/30 fe80::6ea6:4896:cf3a:face/64
```

Изменяем TTL интерфейса GRE на 64

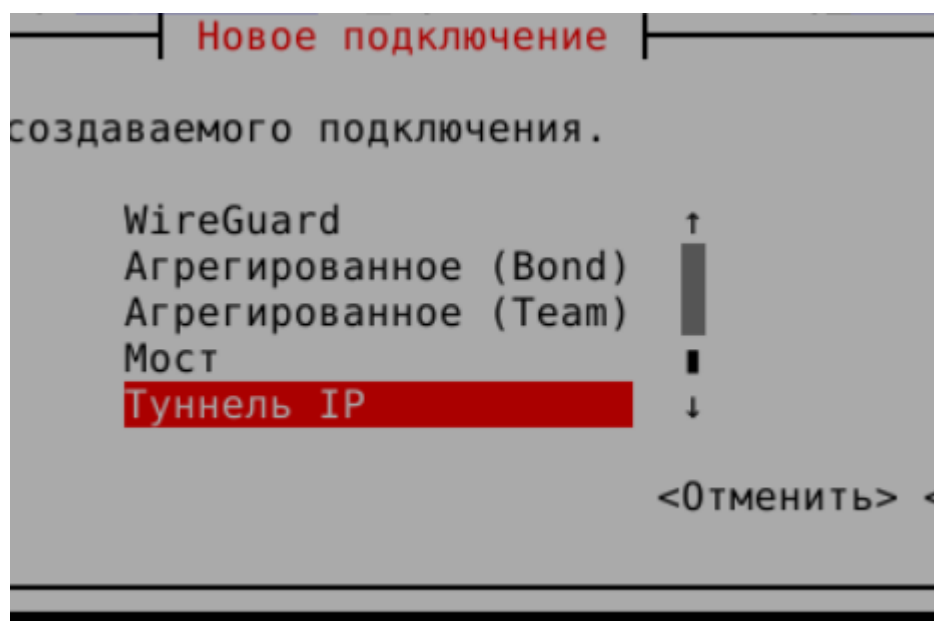
```
root@hq-rtr:~# nmcli connection modify gre ip-tunnel.ttl 64
```

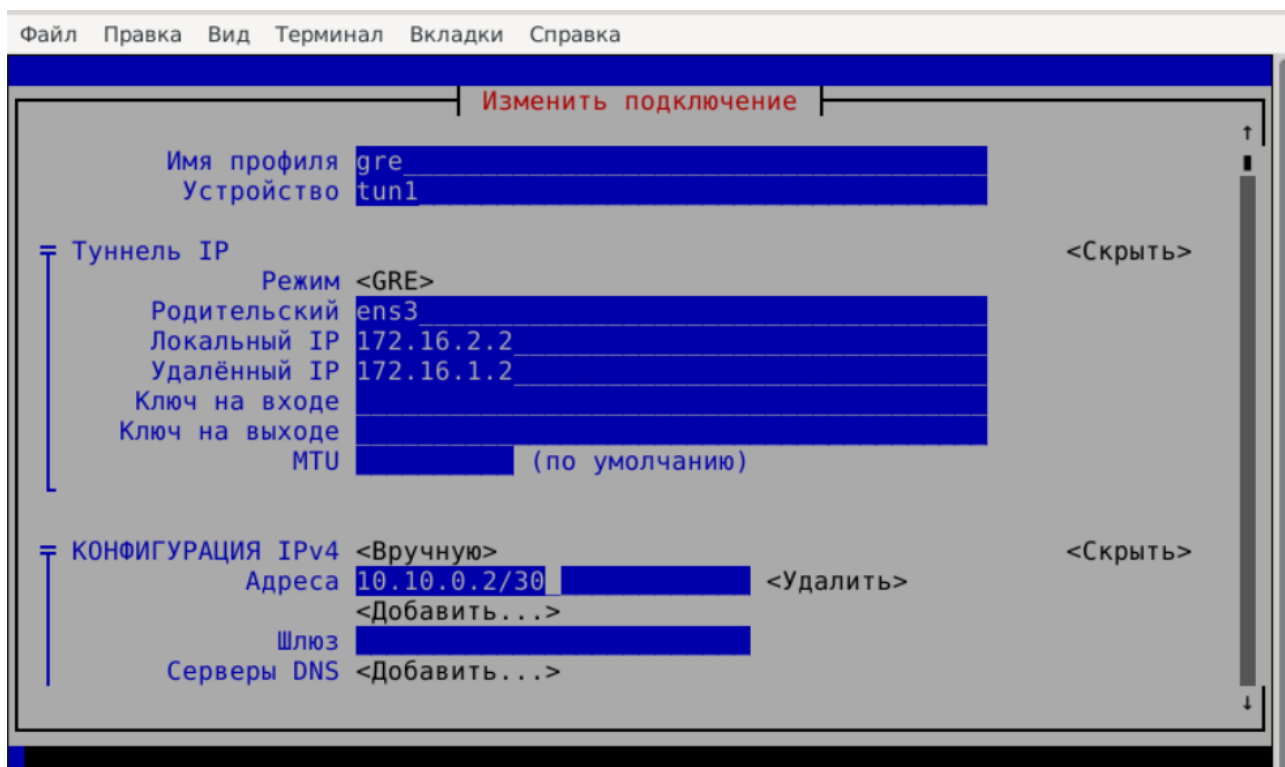
Производим настройку на BR-RTR.

Заходим в nmtui

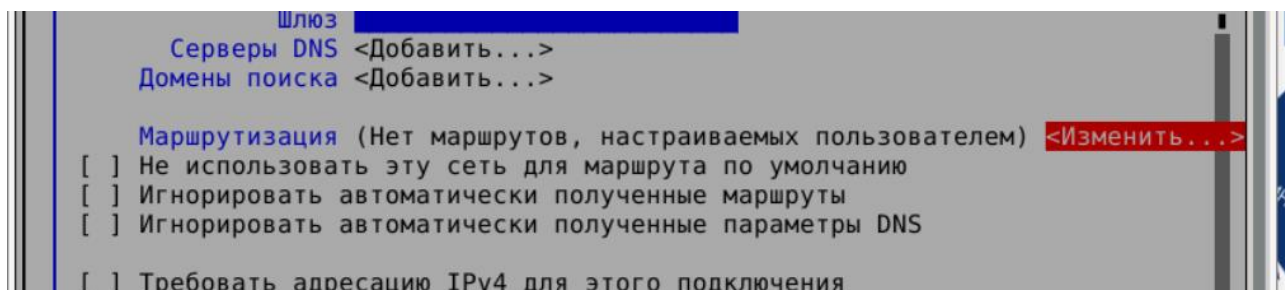
```
root@br-rtr:~# nmtui
```

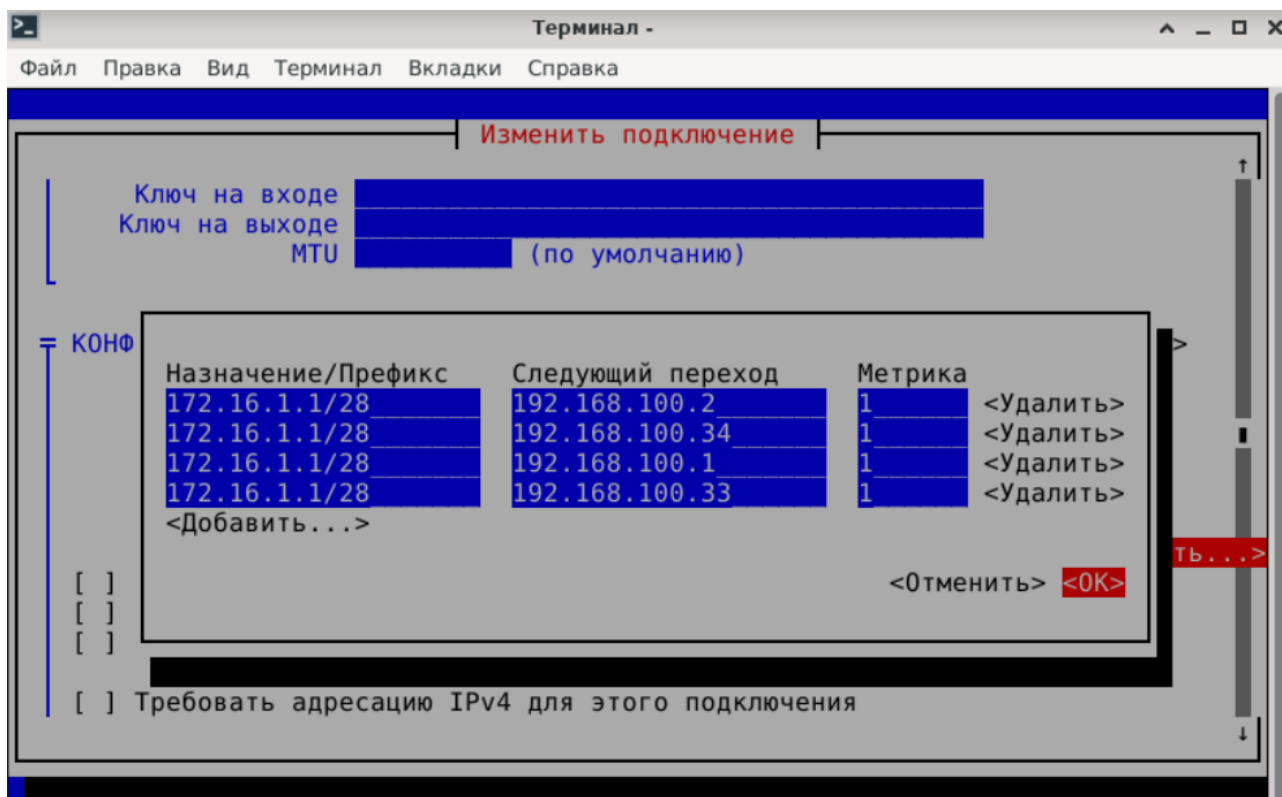
Так же создаём Туннель IP.





Так же заходим в изменение маршрутов





Выходим

Заходим в файл /etc/network/interfaces

```
root@br-rtr:~# nano /etc/network/interfaces
```

В самом конце файла добавляем строчку для поднятия интерфейса GRE

```
post-up ip link set gre0 up
```

Перезапускаем службу сети

```
root@br-rtr:~# systemctl restart networking
```

Проверяем, что gre0 перешел в статус UNKNOWN и tun1 приобрел IP-адрес

```
gre0@NONE      UNKNOWN      fe80::a0a:2/64 fe80::c0a8:c801/64 fe80::ac10:202
/64 fe80::7f00:1/64
gretap0@NONE   DOWN
erspan0@NONE   DOWN
tun1@ens3      UNKNOWN      10.10.0.2/30 fe80::9076:fb89:b99d:f1b5/64
```

Изменяем TTL интерфейса GRE на 64

```
root@br-rtr:~# nmcli connection modify gre ip-tunnel.ttl 64
```

Попробуем пингануть с BR-RTR HQ-RTR по IP-адресу 10.10.0.1

```
root@br-rtr:~# ping 10.10.0.1
PING 10.10.0.1 (10.10.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 10.10.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms
^C
--- 10.10.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.024/1.530/2.037/0.506 ms
```

Попробуем пингануть с HQ-RTR BR-RTR по IP-адресу 10.10.0.2

```
root@hq-rtr:~# ping 10.10.0.2
PING 10.10.0.2 (10.10.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.35 ms
^C
--- 10.10.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.352/1.352/1.352/0.000 ms
root@hq-rtr:~#
```

Попробуем пингануть с BR-SRV HQ-SRV

```
root@br-srv:~# ping 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.54 ms
^C
--- 192.168.100.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.540/1.629/1.718/0.089 ms
```

Попробуем пингануть с BR-SRV vlan100

```
root@br-srv:~# ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.88 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.866 ms
^C
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.866/1.371/1.876/0.505 ms
```

9. Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:

- Установим DHCP-сервер на HQ-RTR

```
root@hq-rtr:~# apt install isc-dhcp-server
```

Зайдем в настройки интерфейсов DHCP

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Вписываем в INTERFACESv4 значение ens5.200 (это HQ-CLI)

```
# On what interfaces should the
#       Separate multiple inter
INTERFACESv4="ens5.200"
INTERFACESv6=" "
```

Настроим сам DHCP

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Нужно изменить 4 строчки, время аренды адреса делаем побольше, что бы не поменялся IP адрес, так как не будет работать DNS

```
GNU nano 8.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "au-team.irpo";
option domain-name-servers 192.168.100.2;

default-lease-time 6000000000;
max-lease-time 72000000000;
```

Перемещаемся к концу файла

Добавляем в конец настройку DHCP

```
subnet 192.168.100.32 netmask 255.255.255.240 {  
    range 192.168.100.34 192.168.100.47;  
    option routers 192.168.100.33;  
}
```

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart isc-dhcp-server
```

Теперь на **HQ-CLI** изменим файл /etc/network/interfaces

```
root@hq-cli:~# nano /etc/network/interfaces
```

Меняем настройку со статики

```
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see the man page  
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
auto ens3  
iface ens3 inet static  
address 192.168.100.34/28  
gateway 192.168.100.33
```

На DHCP

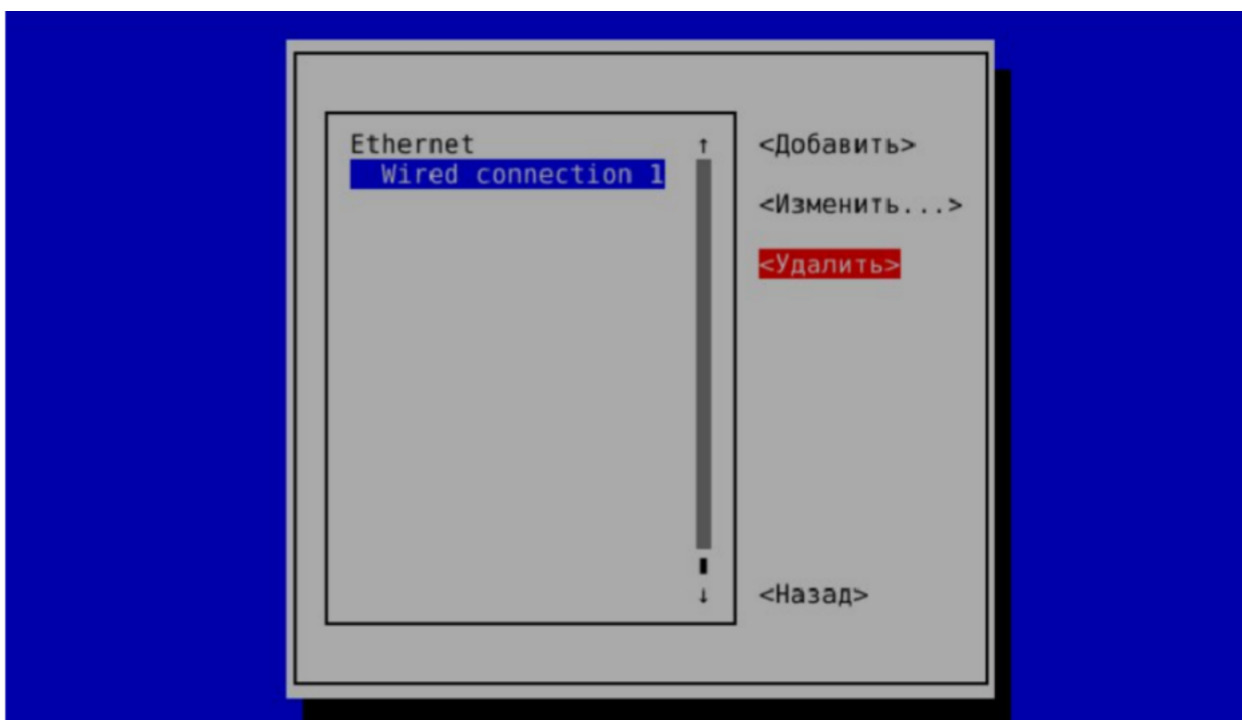
```
GNU nano 2.4 /etc/
# This file describes the network in
# and how to activate them. For more

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3.200
iface ens3.200 inet dhcp
```

P.S. В nmtui рекомендую удалить Wired connection 1, иначе интерфейс получит два IP-адреса



Перезапускаем службу сети

```
root@hq-cli:~# systemctl restart networking
```

Проверяем выдачу IP-адреса

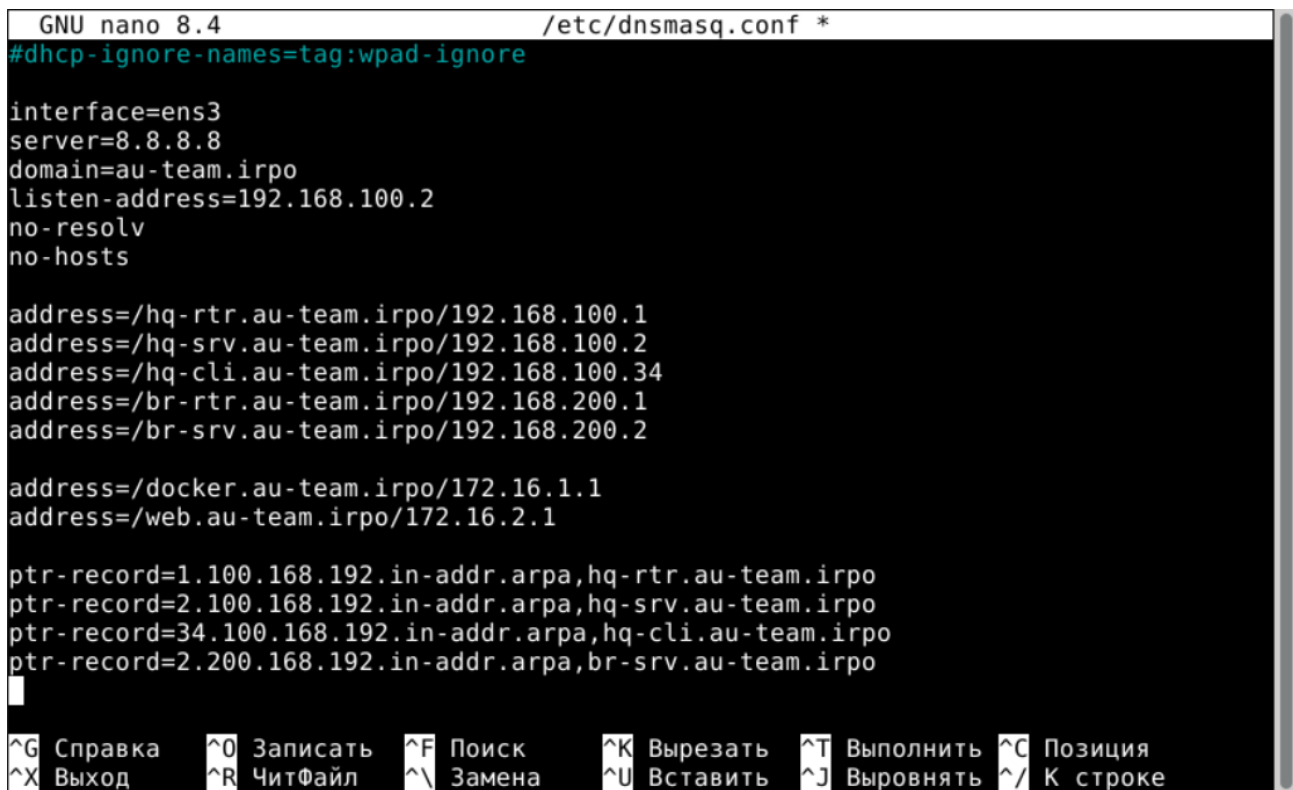

```
root@hq-cli:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP
ens3.200@ens3     UP        192.168.100.34/28 fe80::968:25e9:8dbd:beff/64
```

Может выдаться и 192.168.100.35 (это если забыть удалить из nmtui подключение), но ничего страшного

```
root@hq-cli:~# ip -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP
ens3              UP        192.168.100.35/28 f
```

10. Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

1. apt install dnsmasq -y
2. nano /etc/dnsmasq.conf
3. Конфигурируем как на скриншоте, в начале или конце файла



```
GNU nano 8.4 /etc/dnsmasq.conf *
#dhcp-ignore-names=tag:wpad-ignore

interface=ens3
server=8.8.8.8
domain=au-team.irpo
listen-address=192.168.100.2
no-resolv
no-hosts

address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.100.1
address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.100.2
address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.100.34
address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.200.1
address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.200.2

address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1
address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1

ptr-record=1.100.168.192.in-addr.arpa,hq-rtr.au-team.irpo
ptr-record=2.100.168.192.in-addr.arpa,hq-srv.au-team.irpo
ptr-record=34.100.168.192.in-addr.arpa,hq-cli.au-team.irpo
ptr-record=2.200.168.192.in-addr.arpa,br-srv.au-team.irpo
```

4. nano /etc/resolv.conf
 5. В resolv записываем nameserver 127.0.0.1
 5. дальше пишем systemctl restart dnsmasq (если выводит ошибку значит в конфиге ошибка).
 6. Проверяем интернет с разрешением DNS ping ya.ru
 7. Проверяем ping br-rtr.au-team.irpo и прочие хосты
- Если пингуется, значит DNS преобразуется в IP и все работает

11. Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена

Проверяем часовой пояс.

```
root@isp:~# timedatectl
      Local time: Bc 2025-10-05 11:50:55 MSK
     Universal time: Bc 2025-10-05 08:50:55 UTC
          RTC time: Bc 2025-10-05 08:50:55
        Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

Список доступных часовых поясов можно посмотреть командой.

```
root@isp:~# ls /usr/share/zoneinfo/
Africa      Asia        Europe      iso3166.tab      Pacific      zone1970.tab
America     Atlantic    Factory     leapseconds      posixrules   zonenow.tab
Antarctica  Australia  GMT         leap-seconds.list tzdata.zi     zone.tab
Arctic      Etc         Indian      localtime        UTC
root@isp:~#
```

Посмотреть список регионов и городов.

```
root@isp:~# ls /usr/share/zoneinfo/Asia
Aden      Brunei      Hovd      Kuching      Qatar      Thimphu
Almaty     Chita       Irkutsk    Kuwait       Qostanay   Tokyo
Amman      Chongqing   Istanbul   Macau        Qyzylorda  Tomsk
Anadyr     Colombo    Jakarta    Magadan      Riyadh     Ulaanbaatar
Aqttau     Damascus    Jayapura   Makassar     Sakhalin   Urumqi
Aqtobe     Dhaka       Jerusalem  Manila       Samarkand  Ust-Nera
Ashgabat   Dili        Kabul      Muscat       Seoul      Vientiane
Atyrau     Dubai      Kamchatka  Nicosia     Shanghai   Vladivostok
Baghdad    Dushanbe   Karachi    Novokuznetsk Singapore   Yakutsk
Bahrain    Famagusta  Kashgar     Novosibirsk  Srednekolymsk Yangon
Baku       Gaza       Kathmandu   Omsk         Taipei     Yekaterinburg
Bangkok    Harbin     Khandyga    Oral         Tashkent   Yerevan
Barnaul    Hebron     Kolkata     Phnom_Penh   Tbilisi
Beirut     Ho_Chi_Minh Krasnoyarsk Pontianak    Tehran
Bishkek    Hong_Kong  Kuala_Lumpur Pyongyang    Tel_Aviv
root@isp:~#
```

Выберем Красноярск.

```
root@isp:~# timedatectl set-timezone Asia/Krasnoyarsk
root@isp:~#
```

Изменение даты и времени при необходимости.

Проверяем изменения.

```
root@isp:~# timedatectl
Local time: Bc 2025-10-05 15:52:52 +07
Universal time: Bc 2025-10-05 08:52:52 UTC
RTC time: Bc 2025-10-05 08:52:52
Time zone: Asia/Krasnoyarsk (+07, +0700)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

Повторяем задание 11 на всех устройствах – ISP, HQ-RTR, BR-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV.

МОДУЛЬ 2

Задание 1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Нужно в DHCP поменять ip-адрес домена HQ-SRV на BR-SRV, иначе HQ-CLI не сможет подключиться к контроллеру домена

HQ-RTR:

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
option domain-name-server 192.168.200.2;
```

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "au-team.irpo";
option domain-name-servers 192.168.200.2;
```

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

```
root@hq-rtr:~# systemctl restart isc-dhcp-server
root@hq-rtr:~#
```

BR-SRV:

Скачиваем пакеты для Samba

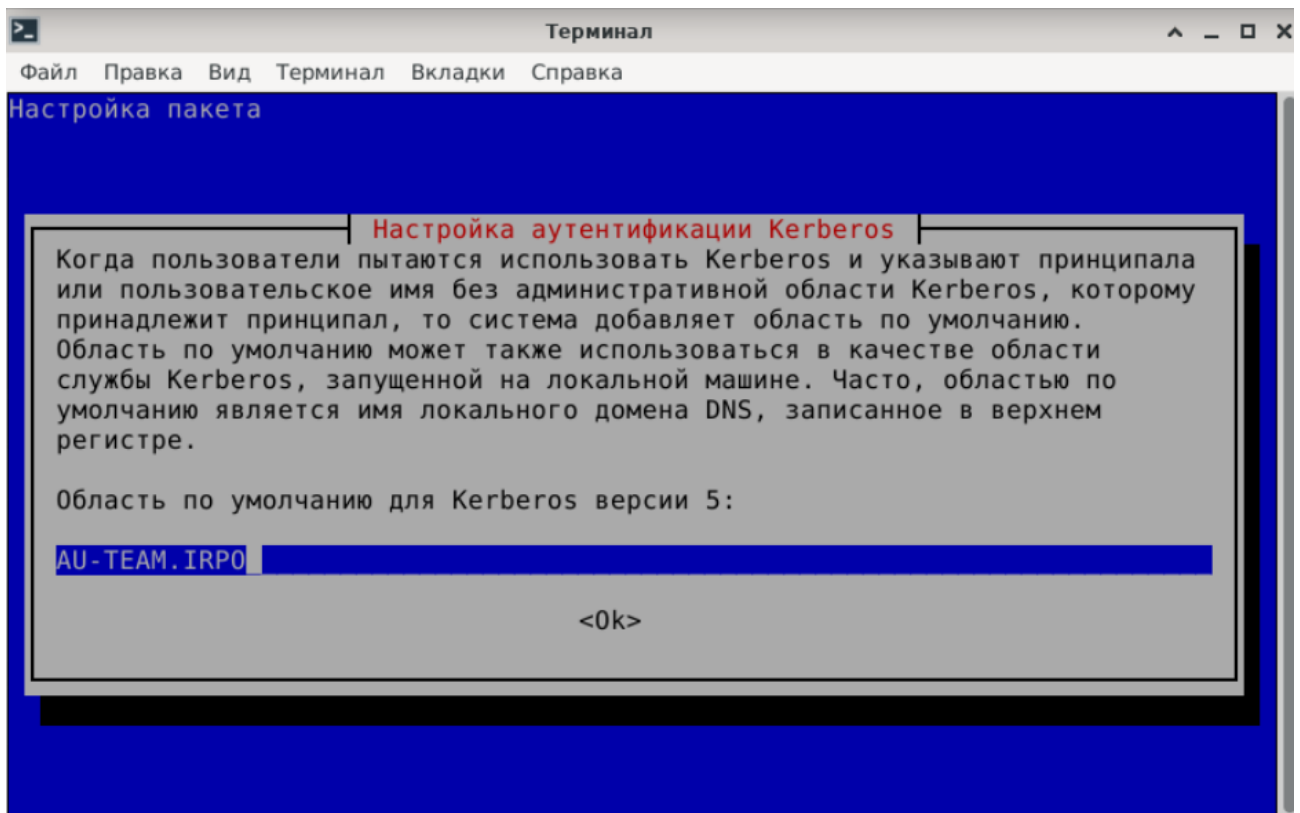
```
apt update
```

```
apt install -y samba smbclient winbind libnss-winbind krb5-user net-tools
```

```
root@br-srv:~# apt install -y samba smbclient winbind libnss-winbind krb5-user net-tools
```

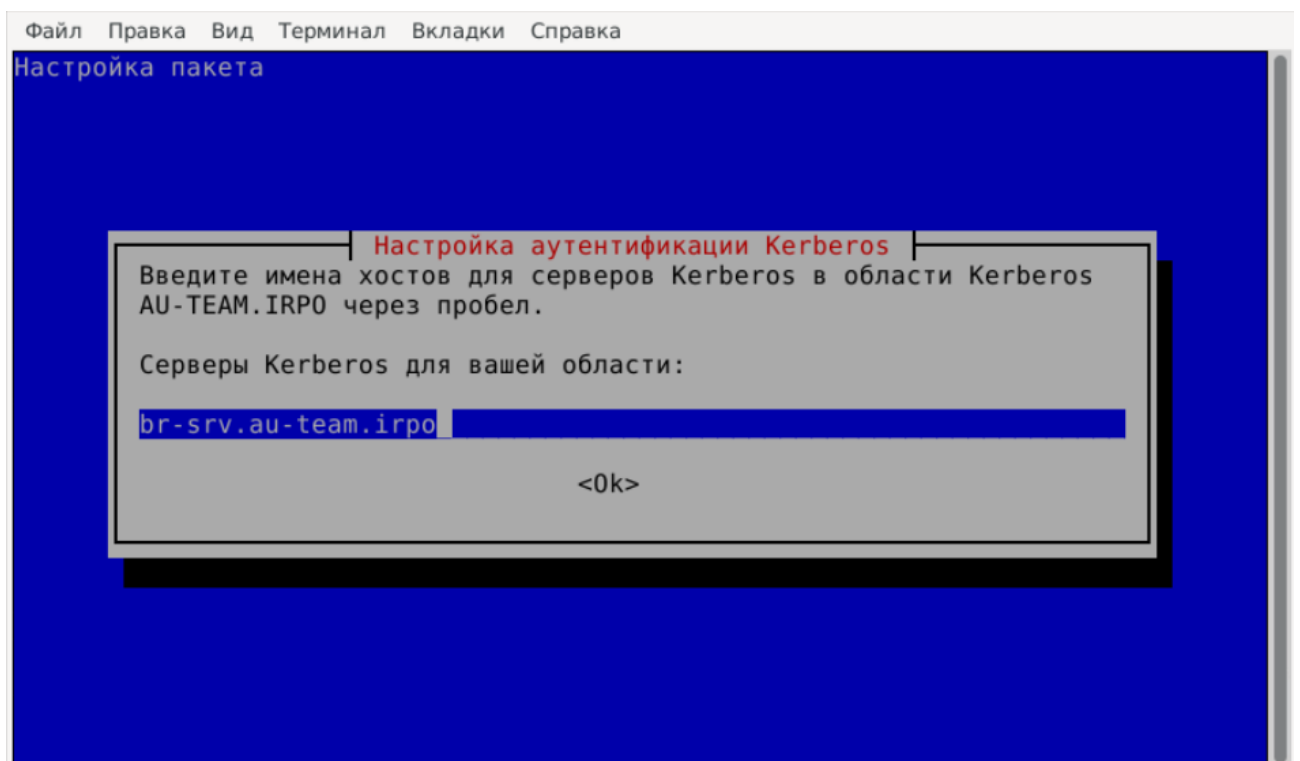
При установке вылезет синее окно, пишем значения

AU-TEAM.IRPO



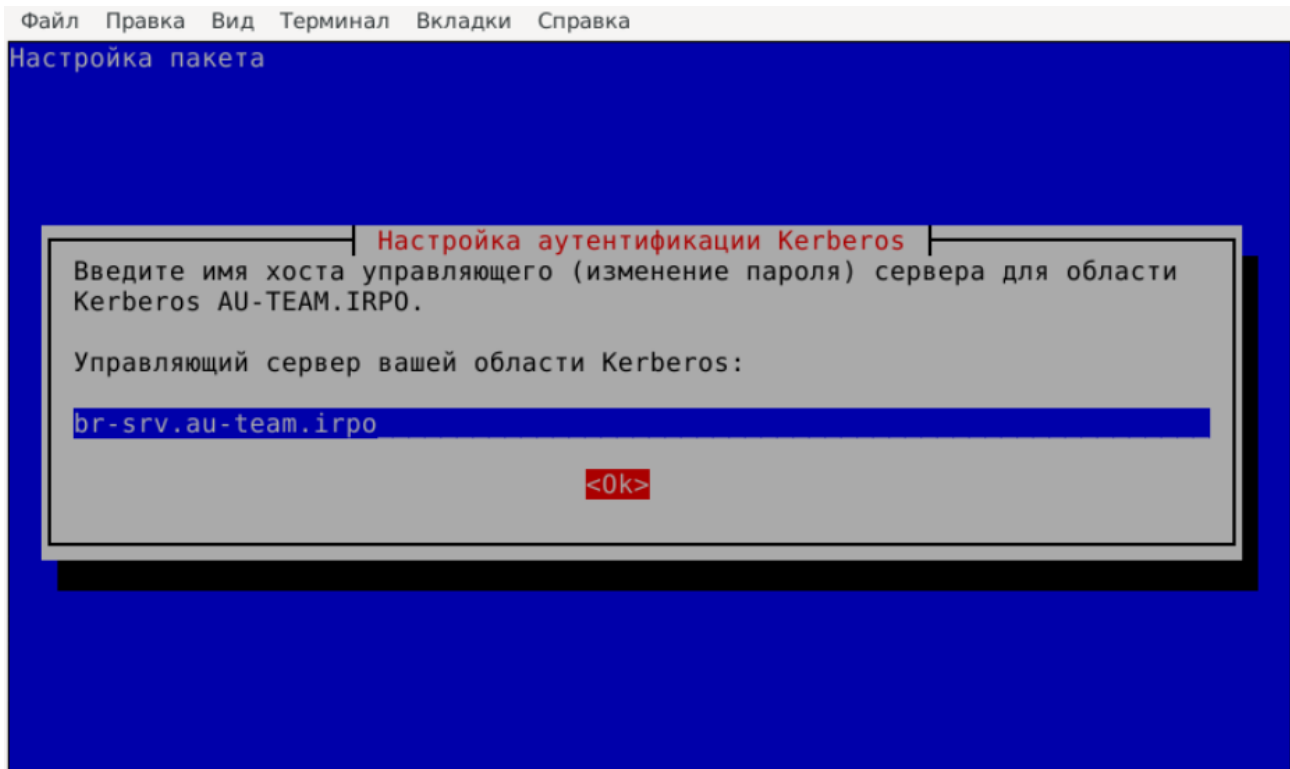
[ENTER]

br-srv.au-team.irpo



[ENTER]

br-srv.au-team.irpo



[ENTER]

Переименовываем файл, чтобы убрать настройку Samba по умолчанию

```
mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

```
root@br-srv:~# mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

Останавливаем службы

```
systemctl stop smbd nmbd winbind
```

```
root@br-srv:~# systemctl stop smbd nmbd winbind
```

```
systemctl stop samba-ad-dc
```

```
root@br-srv:~# systemctl stop samba-ad-dc
```

Создаем домен

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

```
root@br-srv:~# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

ВЕЗДЕ ЖМЕМ [ENTER] ДО Administrator! НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕМ!

В Administrator пишем пароль P@ssw0rd 2 раза

```
root@br-srv:~# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm [AU-TEAM.IRPO]:
Domain [AU-TEAM]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [10.0.137.1]:
Administrator password:
Retype password:
```

Включаем службы

```
systemctl start smbd nmbd winbind
```

```
root@br-srv:~# systemctl start smbd nmbd winbind
```

```
systemctl start samba-ad-dc
```

```
root@br-srv:~# systemctl start samba-ad-dc
```

Копируем файл в /etc/krb5.conf

```
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

```
root@br-srv:~# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Создаем группу и пользователей, затем добавляем их в группу


```

root@br-srv:~# samba-tool group add hq
Added group hq
root@br-srv:~# samba-tool user create hquser1 P@ssw0rd
User 'hquser1' added successfully
root@br-srv:~# samba-tool user create hquser2 P@ssw0rd
User 'hquser2' added successfully
root@br-srv:~# samba-tool user create hquser3 P@ssw0rd
User 'hquser3' added successfully
root@br-srv:~# samba-tool user create hquser4 P@ssw0rd
User 'hquser4' added successfully
root@br-srv:~# samba-tool user create hquser5 P@ssw0rd
User 'hquser5' added successfully
root@br-srv:~# samba-tool group addmembers hq hquser1
Added members to group hq
root@br-srv:~# samba-tool group addmembers hq hquser2
Added members to group hq
root@br-srv:~# samba-tool group addmembers hq hquser3
Added members to group hq
root@br-srv:~# samba-tool group addmembers hq hquser4
Added members to group hq
root@br-srv:~# samba-tool group addmembers hq hquser5
Added members to group hq
root@br-srv:~#

```

HQ-CLI:

Скачиваем необходимые пакеты

```
apt update && apt install -y realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli packagekit
```

```

root@hq-cli:~# apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli packagekit

```

Потом прописываем в файле:

```
nano /etc/resolv.conf
```

```

root@hq-cli:~# nano /etc/resolv.conf

```

```
nameserver 192.168.200.2
```

удаляя старый nameserver

```
GNU nano 8.4 /etc/resolv.conf *
# Generated by dhcpd from ens3.200.dhcp
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
nameserver 192.168.200.2
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
```

Присоединяемся к домену

```
realm join -v au-team.irpo
```

```
root@hq-cli:~# realm join -v au-team.irpo
* Resolving: _ldap._tcp.au-team.irpo
* Performing LDAP DSE lookup on: 192.168.200.2
* Successfully discovered: au-team.irpo
Пароль для Administrator:
```

Вводим пароль Администратора P@ssw0rd

```
pam-auth-update --enable mkhomedir
```

```
root@hq-cli:~# pam-auth-update --enable mkhomedir
```

```
realm deny --all
```

```
root@hq-cli:~# realm deny --all
```

```
realm permit -g hq@au-team.irpo
```

```
root@hq-cli:~# realm permit -g hq@au-team.irpo
```

Задаем права

```
nano /etc/sudoers.d/hq-users
```

```
root@hq-cli:~# nano /etc/sudoers.d/hq-users
```

```
%hq@au-team.irpo ALL=(ALL) /usr/bin/cat, /usr/bin/grep, /usr/bin/id
```

```
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.d/hq-users *  
%hq@au-team.irpo ALL=(ALL) /usr/bin/cat, /usr/bin/grep, /usr/bin/id
```

Проверяем работу, заходим на любого пользователя

```
su - hquser1@au-team.irpo
```

```
sudo id (проверка)
```

```
root@hq-cli:~# su - hquser1@au-team.irpo  
Создание каталога /home/hquser1@au-team.irpo.  
hquser1@au-team.irpo@hq-cli:~$ sudo id  
sudo: не удаётся определить адрес узла hq-cli.au-team.irpo: Неизвестное имя или  
служба  
[sudo] пароль для hquser1@au-team.irpo:
```

Задание 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

ISP:

apt install chrony -y

```
root@isp:~# apt install chrony -y
```

nano /etc/chrony/chrony.conf

```
root@isp:~# nano /etc/chrony/chrony.conf
```

pool закомментировать

```
# information about usable directives.

# Use Debian vendor zone.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst

# Use time sources from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Use NTP sources found in /etc/chrony/s
sourcedir /etc/chrony/sources.d
```

server ntp1.vniiftri.ru iburst prefer

local stratum 5

allow 0.0.0.0/0

```
GNU nano 8.4 /etc/chrony/chrony.conf *
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive
rtcsync

# Step the system clock instead of slewing it if the adjustment is larger than
# one second, but only in the first three clock updates.
makestep 1 3

# Get TAI-UTC offset and leap seconds from the system tz database.
# This directive must be commented out when using time sources serving
# leap-smeared time.
leapseclist /usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list

# Include configuration files found in /etc/chrony/conf.d.
confdir /etc/chrony/conf.d

server ntp.vniiftri.ru iburst prefer
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0

```

^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выводить ^/ К строке

systemctl restart chronyd

```
root@isp:~# systemctl restart chronyd
```

На всех остальных устройствах:

apt install chrony -y

[ОФИС HQ]

nano /etc/chrony/chrony.conf

```
root@hq-rtr:~# nano /etc/chrony/chrony.conf
```

pool закомментировать

```
# Welcome to the chrony configuration file.
# information about usable directives.

# Use Debian vendor zone.
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst

# Use time sources from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp
```

server 172.16.1.1 iburst

```
# Include configuration files found in /etc/chrony/
confdir /etc/chrony/conf.d

server 172.16.1.1 iburst
^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^L
```

systemctl restart chronyd

[ОФИС ВР]

nano /etc/chrony/chrony.conf

pool закомментировать

server 172.16.2.1 iburst

```
# Include configuration files found in /etc/chrony/
confdir /etc/chrony/conf.d

server 172.16.2.1 iburst
```

systemctl restart chronyd

Задание 5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:

BR-SRV

apt install ansible sshpass -y

```
root@br-srv:~# apt install ansible sshpass -y
```

mkdir -p /etc/ansible

```
root@br-srv:~# mkdir -p /etc/ansible
```

nano /etc/ansible/ansible.cfg

[defaults]

host_key_checking=False

```
GNU nano 8.4 /etc/ansible/ansible.cfg
[defaults]
host_key_checking=False
```

nano /etc/ansible/hosts

```
GNU nano 8.4 /etc/ansible/hosts
[ha]
192.168.100.1  ansible_user=net_admin  ansible_password=P@ssw0rd
192.168.100.2  ansible_user=sshuser      ansible_password=P@$s$word  ansible_port=2026
192.168.100.34 ansible_user=sshuser      ansible_password=P@ssw0rd

[br]
192.168.200.1  ansible_user=net_admin  ansible_password=P@ssw0rd

[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3.13
```

Ha HQ-RTR и BR-RTR:

```
apt install openssh-server
```

Ha HQ-CLI:

```
apt install openssh-server
```

```
useradd -m -s /bin/bash sshuser -U
```

```
usermod -aG sudo sshuser
```

```
passwd sshuser
```

```
P@ssw0rd
```

BR-SRV:

```
ansible all -m ping
```

```
root@br-srv:~# ansible all -m ping
192.168.200.1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
192.168.100.34 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
192.168.100.1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
192.168.100.2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
root@br-srv:~#
```


Задание 6. Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV:

BR-SRV

```
apt install docker.io docker-compose -y
```

Скачиваем образ Additional.iso и извлекаем его через Xarchiver

В проводнике папку Additional перетаскиваем в /root

```
docker image load -i /root/Additional/docker/site_latest.tar
```

```
docker image load -i /root/Additional/docker/mariadb_latest.tar
```

```
docker images
```

```
root@br-srv:~# docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
site	latest	015b4b821098	7 months ago	353MB
mariadb	10.11	bc52d24721da	9 months ago	327MB

```
mkdir testapp
```

```
cd testapp/
```

```
nano docker-compose.yaml
```

```

version: '3.8'

services:
  testapp:
    image: site:latest
    container_name: testapp
    restart: always
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8080:8000"
    environment:
      DB_TYPE: maria
      DB_HOST: db
      DB_NAME: testdb
      DB_PORT: "3306"
      DB_USER: test
      DB_PASS: Passw0rd

  db:
    image: mariadb:10.11
    container_name: db
    restart: always
    environment:
      MARIADB_DATABASE: testdb
      MARIADB_USER: test
      MARIADB_PASSWORD: Passw0rd
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: Passw0rd
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

volumes:
  db_data:

```

I

docker-compose -f docker-compose.yaml up -d

docker ps

```

root@br-srv:~/testapp# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
5a739796e7e2   site:latest    "sh -c 'python3 -m a..." 21 seconds ago Up 15 seconds 0.0.
0.0:8080->8000/tcp, :::8080->8000/tcp   testapp
846cf9b22b0c   mariadb:10.11  "docker-entrypoint.s..." 21 seconds ago Up 20 seconds 3306
/tcp                                     db

```

Переходим на **HQ-CLI** и вводим IP BR-SRV http://192.168.200.2:8080

Приложения: Все студенты — Mozilla... Терминал

2026-03-16 10:09 root

Все студенты

← → ↺ Не защищено http://192.168.200.2:8080

Очень нужный и важный сайт

Добавить запись

Имя	Фамилия	Отчество	Отдел	Id	Действия
-----	---------	----------	-------	----	----------

Задание 7. Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV:

HQ-SRV

apt update

apt install apache2 -y

apt install mariadb-server mariadb-client -y

apt install php8.4 php8.4-mysqli -y

Скачиваем образ Additional.iso и извлекаем его через Xarchiver

В проводнике папку Additional перетаскиваем в /root

Копируем дамп

cp /root/Additional/web/dump.sql /tmp

Заходим в mysql

mysql -u root

Создаем базу данных

```
CREATE DATABASE webdb;
```

```
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

Импортируем дамп

```
mysql -u root webdb < /tmp/dump.sql
```

Создаем папку

```
mkdir -p /var/www/html
```

Копируем конфиг сайта

```
cp /root/Additional/web/index.php /var/www/html
```

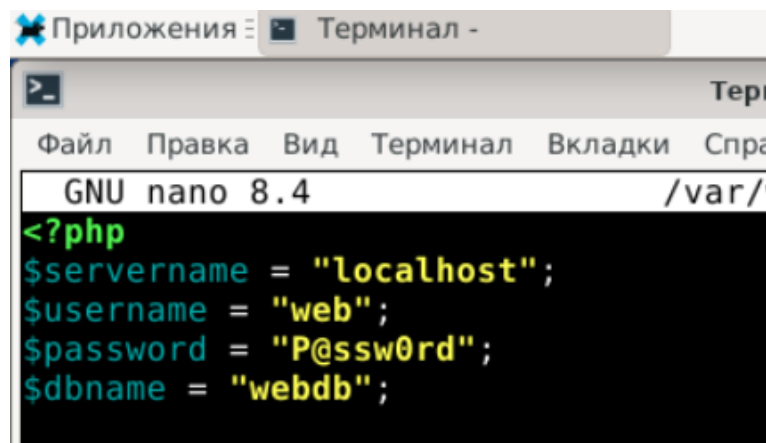
Задаем права

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

```
chmod -R 755 /var/www/html
```

Заходим в сам конфиг сайта и меняем значения

```
nano /var/www/html/index.php
```



```
Приложения - Терминал -
GNU nano 8.4 /var/
<?php
$servername = "localhost";
$username = "web";
$password = "P@ssw0rd";
$dbname = "webdb";
```

```
rm -f /var/www/html/index.html
```

Перезапускаем apache

```
systemctl restart apache2
```

HQ-RTR

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
option domain-name-server 192.168.100.2;
```

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

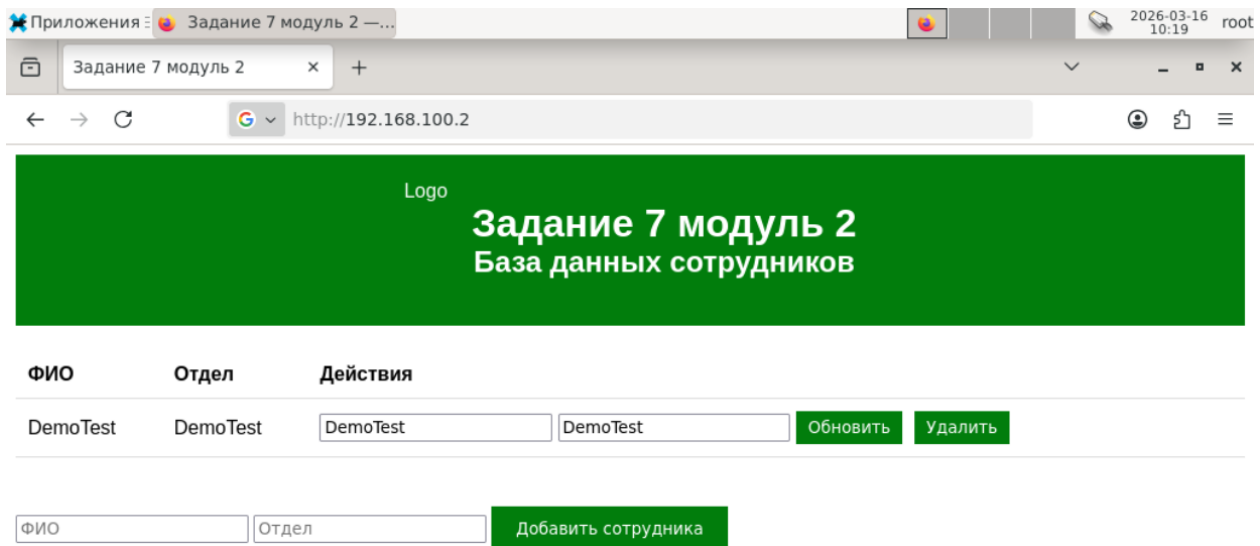
HQ-CLI

```
/etc/resolv.conf
```

nameserver 192.168.100.2

Проверяем работу сайта

<http://192.168.100.2/>



Задание 8 На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов:

HQ-SRV

меняем порт по заданию

`nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf`

`<VirtualHost *:8080>`

`nano /etc/apache2/ports.conf`

`Listen 8080`

`systemctl restart apache2`

HQ-RTR

`nano /etc/nftables.conf`

```
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset
table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority 0;
        iifname "ens3" tcp dport 8080 dnat to 192.168.100.2:8080
        iifname "ens3" tcp dport 2026 dnat to 192.168.100.2:2026
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept
        meta l4proto { gre, ipip, ospf } counter return
        masquerade
    }
}
table inet filter {
```

systemctl restart networking

BR-RTR

```
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset
table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority 0;
        iifname "ens3" tcp dport 8080 dnat to 192.168.200.2:8080
        iifname "ens3" tcp dport 2026 dnat to 192.168.200.2:2026
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept
        meta l4proto { gre, ipip, ospf } counter return
        masquerade
    }
}
}
```

systemctl restart networking

ISP

Проверяем подключение ssh

ssh [sshuser@172.16.1.2](ssh://sshuser@172.16.1.2) -p 2026

ssh [sshuser@172.16.2.2](ssh://sshuser@172.16.2.2) -p 2026

Проверяем работу сайта

<http://172.16.1.2:8080>

<http://172.16.2.2:8080>

Задание 9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP

ISP

apt install nginx -y

apt install apache2-utils

nano /etc/nginx/sites-available/proxy

```
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Активируем конфигурацию

ln -s /etc/nginx/sites-available/proxy /etc/nginx/sites-enabled

Заходим в настройку nginx

nano /etc/nginx/nginx.conf

Раскомментируем строку

server_names_hash_bucket_size 64;

nano /etc/hosts

172.16.1.1 web.au-team.irpo

172.16.2.1 docker.au-team.irpo

systemctl restart nginx

Проверяем сайты

<http://web.au-team.irpo>

<http://docker.au-team.irpo>

Задание 10 На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию:

ISP

Создаем файл паролей

htpasswd -bc /etc/nginx/.htpasswd WEB P@ssw0rd

Заходим в конфигурацию nginx

nano /etc/nginx/sites-enabled/proxy

```
GNU nano 8.4 /etc/nginx/sites-enabled/proxy
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    auth_basic "Restricted Access";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

systemctl restart nginx

Теперь при заходе на <http://web.au-team.irpo> сайт будет требовать имя пользователя и пароль

Вводим имя пользователя: WEB

Пароль: P@ssw0rd

Задание 11. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI

HQ-CLI

Скачиваем с интернета Yandex.deb

Перекидываем его на /root

```
apt install ./Yandex.deb -y
```

```
yandex-browser-stable --no-sandbox
```